

HOSPY

Sistema de Hoteles, Hostales y Hospedajes

Every stay, perfectly placed.

DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos Funcionales · Requisitos No Funcionales · Historias de Usuario

Versión 1.0 · 2025

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción
- 2. Descripción General del Sistema
- 3. Tecnologías Utilizadas
- 4. Requisitos Funcionales
- 5. Requisitos No Funcionales
- 6. Historias de Usuario
- 7. Funciones Detalladas del Sistema
- 8. Integracion con el Sistema Turístico

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Hospy, una plataforma digital diseñada para el registro, gestión y consulta de hoteles, hostales y hospedajes. El documento tiene como objetivo servir de referencia para el equipo de desarrollo, los stakeholders y cualquier parte interesada en la construcción e implementación del sistema.

1.2 Alcance

Hospy es uno de los cinco subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Servicios Turísticos. Su alcance comprende:

- Registro y gestión de establecimientos de hospedaje (hoteles, hostales y hospedajes).
- Publicación de información detallada: ubicación, habitaciones, precios, servicios y disponibilidad.
- Gestión del proceso de reserva y cancelación.
- Sistema de reseñas verificadas de huéspedes.
- Exposición de una API REST para integración con el Sistema Integrado de Servicios Turísticos.

1.3 Definiciones y Siglas

Término	Definición
RF	Requisito Funcional — define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional — define cómo debe comportarse el sistema.
HU	Historia de Usuario — descripción de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones basada en el protocolo HTTP y arquitectura REST.
JWT	JSON Web Token — estándar para autenticación stateless.
DRF	Django REST Framework — librería para construir APIs con Django.
SIST	Sistema Integrado de Servicios Turísticos — sistema padre que integra Hospy.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Contexto del Sistema

Hospy opera dentro del ecosistema del Sistema Integrado de Servicios Turísticos (SIST), el cual centraliza la información turística de una región o país. Los cinco subsistemas del SIST son: Sistema de Lugares Turísticos, Sistema de Alquiler de Transporte, Sistema de Restaurantes, Sistema de Eventos y Sistema de Hoteles (Hospy).

Posición de Hospy en el ecosistema

Hospy actúa como el módulo de alojamiento del SIST. Provee información de hospedajes disponibles al sistema integrado, responde consultas por ubicación y fechas, y permite a los usuarios completar reservas directamente desde la plataforma.

2.2 Tipos de Usuarios

Rol	Descripción	Acciones Principales
Huésped	Usuario que busca y reserva hospedaje.	Buscar, filtrar, reservar, cancelar, reseñar.
Propietario	Dueño o administrador de un establecimiento.	Registrar, editar, gestionar habitaciones y disponibilidad.
Administrador	Superusuario del sistema.	Moderar, aprobar establecimientos, gestionar usuarios.
Sistema Externo	Otros subsistemas del SIST.	Consultar hospedajes vía API de integración.

3. Tecnologías Utilizadas

3.1 Backend

Tecnología	Versión	Uso en Hospy
Python	3.12+	Lenguaje principal de desarrollo del backend.
Django	5.x	Framework web principal. Gestión de modelos, ORM, admin y vistas.
Django REST Framework (DRF)	3.15+	Construcción de la API REST. Serializers, ViewSets, autenticación.
djangorestframework-simplejwt	5.x	Autenticación mediante tokens JWT (access + refresh token).
django-filter	23.x	Filtrado avanzado de querysets en la API.
django-cors-headers	4.x	Control de acceso CORS para el frontend o clientes externos.
django-storages	1.14+	Integración con servicios de almacenamiento externo (S3).
Celery	5.x	Procesamiento asíncrono de tareas: emails, notificaciones, cálculos.
django-redis	5.x	Integración de Redis como backend de caché para Django.
Pillow	10.x	Procesamiento de imágenes subidas al sistema.
gunicorn	21.x	Servidor WSGI para producción.

3.2 Base de Datos y Almacenamiento

Tecnología	Versión	Uso en Hospy
PostgreSQL	16.x	Base de datos relacional principal. Almacena toda la información del sistema.
Redis	7.x	Caché de respuestas frecuentes y broker de mensajes para Celery.
Amazon S3 / Cloudflare R2	—	Almacenamiento de imágenes de hospedajes y habitaciones.

3.3 Infraestructura y Despliegue

Tecnología	Uso en Hospy
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistema operativo del servidor de producción.
Nginx	Reverse proxy, servicio de archivos estáticos y terminación SSL.

Tecnología	Uso en Hospy
Certbot / Let's Encrypt	Certificado SSL gratuito y renovación automática.
Docker + Docker Compose	Contenedorización de todos los servicios para portabilidad.
GitHub Actions	Pipeline de CI/CD: tests automáticos y despliegue en cada push a main.
Railway / Render (alternativa PaaS)	Opción de despliegue simplificado para entornos de demostración.

3.4 Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Uso
Git + GitHub	Control de versiones y colaboración en equipo.
pytest + pytest-django	Pruebas unitarias e integración del backend.
Postman / Insomnia	Pruebas manuales de los endpoints de la API.
Black + Flake8	Formateo y análisis estático del código Python.
django-extensions + pygraphviz	Generación automática del diagrama de entidades desde los modelos Django.
Sentry	Monitoreo de errores en producción con alertas en tiempo real.

4. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe proveer. Cada requisito está identificado con un código único.

4.1 Gestión de Cuentas de Usuario

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre, email y contraseña.	Alta
RF-02	El sistema debe validar que el email no esté duplicado al momento del registro.	Alta
RF-03	El sistema debe autenticar usuarios mediante email y contraseña, devolviendo un token JWT.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir la renovación del token de acceso mediante el refresh token.	Alta
RF-05	El sistema debe diferenciar tres roles: Huésped, Propietario y Administrador.	Alta
RF-06	El sistema debe permitir a cada usuario editar su perfil (nombre, teléfono, foto).	Media
RF-07	El sistema debe permitir el restablecimiento de contraseña mediante email.	Media

4.2 Gestión de Hospedajes

ID	Requisito	Prioridad
RF-08	El sistema debe permitir al Propietario registrar un nuevo hospedaje con nombre, tipo (hotel, hostel, hospedaje), descripción y datos de ubicación.	Alta
RF-09	El sistema debe clasificar los hospedajes por tipo: hotel, hostel u hospedaje.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir asociar múltiples servicios (WiFi, piscina, estacionamiento, etc.) a cada hospedaje.	Alta
RF-11	El sistema debe permitir subir hasta 10 fotografías por hospedaje.	Media
RF-12	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente la calificación promedio del hospedaje al publicarse una nueva reseña.	Alta
RF-13	El Administrador debe poder aprobar o rechazar el registro de un hospedaje antes de que sea visible públicamente.	Alta
RF-14	El sistema debe permitir al Propietario desactivar temporalmente su hospedaje sin eliminarlo.	Media

ID	Requisito	Prioridad
RF-15	El sistema debe aplicar eliminación lógica (soft delete) a los hospedajes en lugar de borrado físico.	Media

4.3 Gestión de Ubicación

ID	Requisito	Prioridad
RF-16	El sistema debe almacenar la dirección completa de cada hospedaje (dirección, ciudad, región, país).	Alta
RF-17	El sistema debe almacenar las coordenadas GPS (latitud y longitud) de cada hospedaje.	Alta
RF-18	El sistema debe permitir filtrar hospedajes por ciudad.	Alta
RF-19	El sistema debe mostrar hospedajes cercanos dado un punto GPS y un radio de búsqueda.	Media

4.4 Gestión de Habitaciones

ID	Requisito	Prioridad
RF-20	El sistema debe permitir al Propietario registrar habitaciones asociadas a su hospedaje.	Alta
RF-21	Cada habitación debe tener: número, tipo (simple, doble, suite, familiar), capacidad máxima de personas y piso.	Alta
RF-22	El sistema debe permitir subir fotografías individuales para cada habitación.	Media
RF-23	El sistema debe permitir activar o desactivar habitaciones individualmente.	Media

4.5 Gestión de Precios y Tarifas

ID	Requisito	Prioridad
RF-24	El sistema debe permitir configurar un precio base por noche para cada habitación.	Alta
RF-25	El sistema debe permitir definir tarifas por temporada (baja, normal, alta, feriado) con fechas de inicio y fin.	Alta
RF-26	El sistema debe aplicar automáticamente la tarifa vigente al calcular el total de una reserva.	Alta
RF-27	El sistema debe permitir consultar el precio de una habitación para un rango de fechas específico.	Media

4.6 Gestión de Disponibilidad

ID	Requisito	Prioridad
RF-28	El sistema debe mantener un registro de disponibilidad por habitación y por fecha.	Alta
RF-29	El sistema debe bloquear automáticamente las fechas de una habitación al confirmarse una reserva.	Alta
RF-30	El sistema debe liberar automáticamente las fechas al cancelarse una reserva.	Alta
RF-31	El sistema debe permitir al usuario filtrar hospedajes que tengan habitaciones disponibles en un rango de fechas.	Alta
RF-32	El sistema debe exponer un calendario de disponibilidad mensual por habitación.	Media

4.7 Gestión de Reservas

ID	Requisito	Prioridad
RF-33	El sistema debe permitir al Huésped autenticado crear una reserva seleccionando hospedaje, habitación y fechas.	Alta
RF-34	El sistema debe verificar la disponibilidad antes de confirmar una reserva.	Alta
RF-35	El sistema debe calcular el costo total de la reserva según la tarifa vigente en el período solicitado.	Alta
RF-36	El sistema debe gestionar los estados de una reserva: pendiente, confirmada, cancelada y completada.	Alta
RF-37	El sistema debe enviar una notificación por email al Huésped y al Propietario al crear o cambiar el estado de una reserva.	Media
RF-38	El Huésped debe poder cancelar una reserva desde su panel, siempre que cumpla la política de cancelación.	Alta
RF-39	El sistema debe mostrar el historial completo de reservas del Huésped.	Media
RF-40	El Propietario debe poder confirmar o rechazar reservas en estado pendiente.	Alta

4.8 Gestión de Reseñas

ID	Requisito	Prioridad
RF-41	Solo los Huéspedes con reservas en estado completada pueden publicar una reseña de ese hospedaje.	Alta
RF-42	Cada reseña debe incluir una puntuación del 1 al 5 y un comentario de texto libre.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF-43	Las reseñas deben pasar por un proceso de moderación antes de publicarse.	Alta
RF-44	El Administrador debe poder aprobar o rechazar reseñas pendientes.	Alta
RF-45	El sistema debe recalcular la calificación promedio del hospedaje cada vez que se apruebe una nueva reseña.	Alta

4.9 Búsqueda y Filtros

ID	Requisito	Prioridad
RF-46	El sistema debe permitir buscar hospedajes por texto libre (nombre, descripción o ciudad).	Alta
RF-47	El sistema debe permitir filtrar por: tipo de hospedaje, ciudad, rango de precio, servicios ofrecidos y disponibilidad en fechas.	Alta
RF-48	El sistema debe permitir ordenar resultados por precio, calificación promedio y fecha de registro.	Media
RF-49	Los resultados de búsqueda deben estar paginados (máximo 20 por página por defecto).	Alta
RF-50	El sistema debe exponer un endpoint de hospedajes destacados (calificación ≥ 4.5).	Baja

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema: cómo debe comportarse, no qué debe hacer.

5.1 Rendimiento

ID	Requisito	Métrica
RNF-01	Los endpoints de listado deben responder en menos de 500 ms en condiciones normales de carga.	< 500 ms
RNF-02	Los endpoints de detalle deben responder en menos de 300 ms gracias al uso de caché.	< 300 ms
RNF-03	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.	200 usuarios
RNF-04	La carga de imágenes no debe bloquear la respuesta de la API; debe procesarse de forma asíncrona.	Async (Celery)

5.2 Seguridad

ID	Requisito
RNF-05	Toda la comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre HTTPS/TLS.
RNF-06	Las contraseñas deben almacenarse como hash usando el algoritmo PBKDF2 con sal (Django por defecto).
RNF-07	Los tokens JWT deben tener una vigencia de 60 minutos (access) y 7 días (refresh).
RNF-08	El sistema debe implementar rate limiting en los endpoints de autenticación (máximo 10 intentos por minuto por IP).
RNF-09	Solo el Propietario dueño de un hospedaje puede modificarlo; el sistema debe verificar la propiedad en cada operación de escritura.
RNF-10	El sistema debe validar y sanitizar todos los datos de entrada para prevenir inyección SQL y XSS.
RNF-11	Las cabeceras CORS deben permitir solo los orígenes autorizados explícitamente en la configuración.

5.3 Disponibilidad y Confiabilidad

ID	Requisito	Métrica
RNF-12	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% mensual.	Uptime >= 99%

ID	Requisito	Métrica
RNF-13	La base de datos debe contar con backups automáticos diarios con retención mínima de 7 días.	Diario / 7 días
RNF-14	Ante un fallo del servicio, el sistema debe restaurarse en menos de 15 minutos (RTO).	RTO < 15 min
RNF-15	El sistema debe registrar todos los errores en un servicio de monitoreo (Sentry) con alertas automáticas.	Tiempo real

5.4 Mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-16	El código debe seguir las convenciones PEP 8 de Python y ser verificado con Flake8 en el pipeline de CI.
RNF-17	El proyecto debe contar con cobertura de pruebas mínima del 70% en la lógica de negocio crítica.
RNF-18	Cada app Django debe tener su propio conjunto de tests independientes.
RNF-19	La API debe estar documentada con Swagger/OpenAPI y accesible en /api/docs/.
RNF-20	El sistema debe usar variables de entorno para toda configuración sensible (claves, credenciales, URLs).

5.5 Usabilidad y Accesibilidad de la API

ID	Requisito
RNF-21	La API debe devolver mensajes de error descriptivos con código HTTP correcto y campo detail en JSON.
RNF-22	La API debe soportar paginación en todos los endpoints de listado.
RNF-23	La API debe versionar sus endpoints bajo el prefijo /api/v1/ para permitir evolución sin romper clientes.
RNF-24	Los endpoints públicos de consulta no deben requerir autenticación para facilitar la integración con el SIST.

6. Historias de Usuario

Cada historia de usuario describe una necesidad del sistema desde la perspectiva de quien la usa, junto con los criterios que deben cumplirse para considerar la funcionalidad completada.

6.1 Huésped

HU-01 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero registrarme en Hospy con mi email y contraseña
para poder acceder a las funcionalidades de reserva y reseñas.

Criterios de aceptación:

- El formulario solicita nombre completo, email y contraseña.
- Si el email ya existe, el sistema muestra un mensaje de error claro.
- Tras el registro exitoso, el sistema devuelve un token JWT activo.
- La contraseña se almacena de forma segura (hash PBKDF2).

HU-02 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero buscar hospedajes por ciudad y fechas de estadía
para encontrar opciones disponibles que se ajusten a mi viaje.

Criterios de aceptación:

- Puedo ingresar ciudad, fecha de entrada y fecha de salida.
- El sistema solo muestra hospedajes con al menos una habitación disponible en ese período.
- Puedo además filtrar por tipo (hotel, hostel, hospedaje) y rango de precio.
- Los resultados se paginan y muestran nombre, foto principal, precio desde y calificación.

HU-03 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero ver el detalle completo de un hospedaje
para evaluar si se adapta a mis necesidades antes de reservar.

Criterios de aceptación:

- La página de detalle muestra: nombre, tipo, descripción, dirección, mapa, galería de fotos.
- Se listan los servicios disponibles con íconos.
- Se muestran las habitaciones disponibles con tipo, capacidad, precio y fotos.
- Se muestran las reseñas verificadas con puntuación y comentario.

HU-04 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero reservar una habitación seleccionando fechas y confirmar el costo total
para tener certeza de lo que pagaré antes de confirmar.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el desglose: precio por noche × número de noches = total.
- Si la habitación no está disponible en esas fechas, se muestra un mensaje de no disponibilidad.
- Al confirmar, la reserva queda en estado pendiente y se bloquean las fechas.
- Recibo un email de confirmación con los detalles de la reserva.

HU-05 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero cancelar una reserva desde mi panel de reservas
para poder liberar la habitación si cambio de planes.

Criterios de aceptación:

- Puedo ver todas mis reservas activas en mi panel personal.
- Puedo cancelar reservas en estado pendiente o confirmada.
- Al cancelar, las fechas de la habitación se liberan automáticamente.
- Recibo un email confirmando la cancelación.

HU-06 Prioridad: Alta

Como **huésped**,
quiero escribir una reseña de un hospedaje donde me alojé
para compartir mi experiencia y ayudar a otros viajeros.

Criterios de aceptación:

- Solo puedo reseñar hospedajes donde tengo una reserva con estado completada.
- Puedo asignar una puntuación del 1 al 5 y escribir un comentario libre.
- La reseña queda en revisión hasta que el Administrador la apruebe.
- Una vez aprobada, la calificación promedio del hospedaje se actualiza.

6.2 Propietario

HU-07 Prioridad: Alta

Como **propietario**,
quiero registrar mi hospedaje con toda su información
para aparecer en las búsquedas de Hospy y atraer huéspedes.

Criterios de aceptación:

- Puedo ingresar: nombre, tipo, descripción, dirección completa y coordenadas GPS.
- Puedo seleccionar los servicios ofrecidos desde un catálogo.

- Puedo subir hasta 10 fotografías del establecimiento.
- El hospedaje queda en estado pendiente de aprobación del Administrador.

HU-08 Prioridad: Alta

Como **propietario**,
quiero gestionar las habitaciones de mi hospedaje
para mantener actualizada la información de disponibilidad y precios.

Criterios de aceptación:

- Puedo agregar, editar y desactivar habitaciones.
- Cada habitación tiene: número, tipo, capacidad, piso, descripción y fotos.
- Puedo configurar tarifas por temporada con rango de fechas.
- Puedo ver el calendario de disponibilidad de cada habitación.

HU-09 Prioridad: Alta

Como **propietario**,
quiero confirmar o rechazar reservas pendientes
para tener control sobre las estadías en mi establecimiento.

Criterios de aceptación:

- Recibo una notificación por email cuando hay una nueva reserva pendiente.
- Puedo ver el detalle de la reserva: huésped, fechas, habitación y total.
- Al confirmar, el huésped recibe un email de confirmación.
- Al rechazar, las fechas se liberan y el huésped es notificado.

6.3 Administrador

HU-10 Prioridad: Alta

Como **administrador**,
quiero aprobar o rechazar hospedajes registrados por propietarios
para garantizar la calidad y veracidad de la información publicada.

Criterios de aceptación:

- Puedo ver la lista de hospedajes pendientes de aprobación.
- Puedo revisar toda la información antes de aprobar.
- Al aprobar, el hospedaje aparece en los listados públicos.
- Al rechazar, el propietario recibe un email con el motivo.

HU-11 Prioridad: Alta

Como **administrador**,
quiero moderar las reseñas enviadas por los huéspedes

para evitar contenido inapropiado o falso en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Puedo ver la cola de reseñas pendientes de moderación.
- Puedo leer el comentario y la puntuación antes de decidir.
- Al aprobar, la reseña se publica y el promedio del hospedaje se recalcula.
- Al rechazar, la reseña no se publica y el huésped es notificado.

HU-12 Prioridad: Media

Como **administrador**,
quiero gestionar el catálogo de servicios disponibles
para mantener actualizada la lista de amenidades que los propietarios pueden asignar.

Criterios de aceptación:

- Puedo agregar, editar y eliminar servicios del catálogo.
- Cada servicio tiene nombre, slug único e ícono.
- Los servicios eliminados no se muestran en nuevos registros pero se mantienen en los registros históricos.

7. Funciones Detalladas del Sistema

7.1 Módulo de Autenticación (accounts)

Función	Descripción	Endpoint
Registro de usuario	Crea una cuenta nueva con rol Huésped por defecto. Valida email único y contraseña segura.	POST /api/v1/auth/registro/
Login	Autentica con email y contraseña. Devuelve access token (60 min) y refresh token (7 días).	POST /api/v1/auth/login/
Renovar token	Genera un nuevo access token a partir del refresh token válido.	POST /api/v1/auth/token/refresh/
Perfil propio	Obtiene y actualiza los datos del usuario autenticado.	GET/PATCH /api/v1/auth/perfil/
Reset de contraseña	Envía email con enlace para restablecer contraseña.	POST /api/v1/auth/reset-password/

7.2 Módulo de Hospedajes (properties)

Función	Descripción	Endpoint
Listar hospedajes	Retorna lista paginada con filtros: tipo, ciudad, precio, servicios, fechas de disponibilidad.	GET /api/v1/hospedajes/
Detalle de hospedaje	Retorna información completa: datos, ubicación, servicios, galería y calificación promedio.	GET /api/v1/hospedajes/{id}/
Crear hospedaje	Propietario registra nuevo establecimiento. Queda en estado pendiente.	POST /api/v1/hospedajes/
Editar hospedaje	Propietario actualiza parcialmente su hospedaje.	PATCH /api/v1/hospedajes/{id}/
Subir fotos	Propietario sube hasta 10 imágenes. Se almacenan en S3.	POST /api/v1/hospedajes/{id}/fotos/
Hospedajes destacados	Retorna hospedajes con calificación ≥ 4.5 ordenados por rating.	GET /api/v1/hospedajes/destacados/
Hospedajes cercanos	Filtra por latitud, longitud y radio. Ordena por distancia.	GET /api/v1/hospedajes/cercanos/
Aprobar hospedaje	Administrador aprueba o rechaza un hospedaje pendiente.	POST /api/v1/hospedajes/{id}/aprobar/

7.3 Módulo de Habitaciones (rooms)

Función	Descripción	Endpoint
Listar habitaciones	Lista habitaciones de un hospedaje con precios vigentes.	GET /api/v1/hospedajes/{id}/habitaciones/
Crear habitación	Propietario agrega una habitación con todos sus atributos.	POST /api/v1/habitaciones/
Editar habitación	Actualiza atributos de una habitación existente.	PATCH /api/v1/habitaciones/{id}/
Gestionar tarifas	CRUD completo de tarifas por temporada por habitación.	GET/POST/PATCH /api/v1/habitaciones/{id}/tarifas/
Disponibilidad	Retorna el estado de disponibilidad de una habitación por mes.	GET /api/v1/habitaciones/{id}/disponibilidad/
Bloquear fechas	Propietario bloquea fechas manualmente (por mantenimiento u otros motivos).	POST /api/v1/habitaciones/{id}/bloquear/

7.4 Módulo de Reservas (bookings)

Función	Descripción	Endpoint
Crear reserva	Verifica disponibilidad, calcula total y crea reserva en estado pendiente.	POST /api/v1/reservas/
Mis reservas	Lista el historial de reservas del huésped autenticado.	GET /api/v1/reservas/mias/
Reservas del propietario	Lista todas las reservas de los hospedajes del propietario.	GET /api/v1/reservas/propietario/
Confirmar reserva	Propietario confirma una reserva pendiente. Notifica al huésped.	POST /api/v1/reservas/{id}/confirmar/
Cancelar reserva	Huésped o propietario cancela. Libera fechas y notifica.	POST /api/v1/reservas/{id}/cancelar/
Completar reserva	Marca la reserva como completada al finalizar la estadía (tarea automática de Celery Beat).	Auto / POST /api/v1/reservas/{id}/completar/

7.5 Módulo de Reseñas (reviews)

Función	Descripción	Endpoint
Listar reseñas	Reseñas aprobadas de un hospedaje, paginadas.	GET /api/v1/hospedajes/{id}/resenas/
Crear reseña	Huésped publica reseña. Requiere reserva completada en ese hospedaje.	POST /api/v1/resenas/

Función	Descripción	Endpoint
Moderar reseña	Administrador aprueba o rechaza una reseña pendiente.	POST /api/v1/resenas/{id}/moderar/
Reseñas pendientes	Lista de reseñas esperando moderación (solo Administrador).	GET /api/v1/resenas/pendientes/

7.6 Módulo de Servicios (properties)

Función	Descripción	Endpoint
Catálogo de servicios	Lista todos los servicios disponibles para asignar a hospedajes.	GET /api/v1/servicios/
Crear servicio	Administrador agrega un nuevo servicio al catálogo.	POST /api/v1/servicios/
Editar/Eliminar servicio	Administrador actualiza o elimina un servicio del catálogo.	PATCH/DELETE /api/v1/servicios/{id}/

8. Integración con el Sistema Turístico

Hospy expone un conjunto de endpoints especiales bajo el prefijo `/api/v1/integracion/` para ser consumidos por el Sistema Integrado de Servicios Turísticos (SIST) y los demás subsistemas. Estos endpoints son públicos (sin autenticación de usuario) pero pueden requerir una API Key del sistema solicitante.

8.1 Endpoints de Integración

Endpoint	Método	Parámetros	Datos Retornados
<code>/api/v1/integracion/hospedajes/</code>	GET	ciudad, tipo, page	id, nombre, tipo, dirección, coordenadas, precio_desde, calificación, foto_principal
<code>/api/v1/integracion/hospedajes/cercanos/</code>	GET	lat, lng, radio_km	Lista ordenada por distancia con datos básicos
<code>/api/v1/integracion/hospedajes/disponibles/</code>	GET	entrada, salida, ciudad	Hospedajes con disponibilidad en el período solicitado
<code>/api/v1/integracion/hospedajes/{id}/</code>	GET	—	Detalle completo del hospedaje en formato simplificado

8.2 Rol de Hospy en el SIST

Sistema del SIST	Cómo usa Hospy
Sistema Integrado (portal central)	Muestra hospedajes como parte de paquetes turísticos completos.
Lugares Turísticos	Consulta hospedajes cercanos a un atractivo turístico por coordenadas.
Alquiler de Transporte	Sugiere transporte desde/hacia el hospedaje de una reserva activa.
Restaurantes	Muestra restaurantes cercanos al hospedaje que el usuario está visualizando.
Eventos	Filtra hospedajes disponibles en las fechas de un evento específico.

Política de integración

Todos los sistemas del SIST deben registrar una API Key de integración. Las peticiones sin key válida son rechazadas con HTTP 403. La API Key se envía en el header X-Hospy-Integration-Key. Las respuestas de integración están cacheadas en Redis por 5 minutos para reducir carga en la base de datos.